Модуль: разбор захвата (src/capture)

1. Назначение и границы

Читает PCAP/PCAPNG, выделяет TCP-сессии, восстанавливает направленные потоки байтов с диагностикой пропусков, перекрытий и повторных передач. Сохраняет привязку каждого байта к пакету. Не делает: не интерпретирует содержимое сообщений (это `src/protocol`), не рисует UI.

2. Сценарии использования

- Открытие захвата с несколькими блоками интерфейса и разными канальными уровнями.
- Сессия с пропуском: участок помечается как пропуск, а не заполняется нулями.
- Неоднозначное перекрытие: показывается как неоднозначность, а не выбирается молча.
- Повторная передача: отмечается, байты не дублируются.
- Отказ: повреждённый файл → понятная ошибка, без частично «успешного» результата.

3. Контракт

Публичные функции пакета `src.capture`; форматы результата описаны в docs/CAPTURE_API.md и схеме docs/schemas/. Нормализованный захват сериализуется в JSON.

4. Данные

Вход: файлы `.pcap`/`.pcapng` (в репозитории — `tests/fixtures/`, `tests/corpus/`). Выход: нормализованный захват (JSON) с провенансом по байтам. Собственного хранилища нет: всё в памяти и в явных файлах.

5. Права

Локальное приложение: доступ определяется правами файловой системы. Сеть не используется — обрабатываются только локальные файлы.

6. Зависимости

Внешние: `dpkt` (разбор), `PyYAML` (не для захвата, но в базовых зависимостях). Входящие: `src.protocol`, `src.ui`, `src.report`, `src.project`.

7. Конфигурация

Пути и режимы задаются аргументами CLI/UI. Кодировки и таймзоны не «угадываются»: временные метки берутся из файла и сохраняются как есть.

8. Сборка и отладка

```
make test-core
PYTHONPATH=src python -m pytest tests/capture -q
```

9. Тесты

`tests/capture/`: `test_parser.py` (форматы), `test_reassembly*.py` (сборка и её свойства), `test_fragmentation.py`, `test_boundaries.py`, `test_provenance.py`, `test_streaming.py`, `test_session.py`, `test_export*.py`, `test_deformed_captures.py` (повреждённые входы), `test_cli*.py`.

10. Наблюдаемость

Диагностика возвращается как часть результата (пропуски, перекрытия, повторы) и отражается в отчёте. Логи — CLI/UI. Скрытых состояний нет: результат либо полный, либо с явно перечисленными дефектами.

11. Ограничения и готовность

- Поддерживаются TCP/IP (IPv4 и IPv6) и Ethernet-подобные канальные уровни; экзотические линки не заявлены.
- Память растёт с размером захвата: потоковая обработка есть, но гигабайтные дампы не целевой сценарий.
- Готовность: провенанс по каждому байту подтверждён тестом; дефекты входа видны в результате.